

Notas de clase de Cálculo I

Sergio Cruz Blázquez sergio.cruz@uam.es

Tema 4 : Funciones continuas

La noción de función surge en el siglo XVII al estudiar la dependencia entre cantidades variables en física y geometría. Por ejemplo, Galileo describía la posición de un cuerpo en movimiento como dependiente del tiempo.

El propósito de las funciones, por tanto, es expresar de manera precisa la dependencia entre dos magnitudes reales. Algunos ejemplos de uso cotidiano pueden ser

- (i) La altura de una persona en función de su edad
- (ii) Nota media del expediente en función del número de asignaturas cursadas.

En su formulación directa, una función es una ley que asocia a cada elemento de un conjunto un único elemento de $\mathbb{R}$.

Definición Dado $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, una función real de variable real definida en A es una correspondencia que asocia a cada valor $x \in A$ un único valor $f(x) \in \mathbb{R}$. Escribimos:

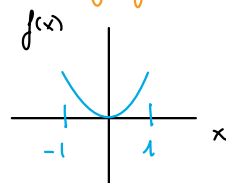
$$\begin{aligned} f: A &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \dots \end{aligned}$$

Decimos que A es el conjunto de definición o dominio de f . Al mayor conjunto A donde puede definirse f se le llama dominio natural $\circ$

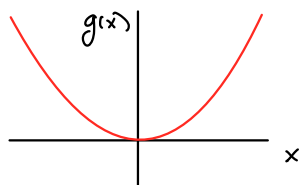
(más adelante hablaremos de gráficas)

dominio maximal de f .

Ejemplo $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = x^2$ es la función que asocia x^2 a cada elemento $x \in [-1, 1]$



El dominio maximal de la relación $x \mapsto x^2$ es $\mathbb{R}$, porque podemos calcular el cuadrado de cualquier número real



$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ g(x) = x^2$$

f y g no son la misma función porque sus dominios son distintos

Definición Dada $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, llamamos imagen de f al conjunto de valores que toma f , esto es,

$$f(A) = \{ f(x) : x \in A \}$$

Si $B \subseteq \mathbb{R}$ es tal que $f(A) \subseteq B$, podemos escribir $f: A \rightarrow B$ para enfatizar que f toma valores en A y devuelve valores de B . Por ejemplo:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty) \\ x \mapsto x^2$$

Definición Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ no vacíos y $f: A \rightarrow B$ una función. Decimos que f es

(i) inyectiva si $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$, es decir, si puntos distintos tienen siempre imágenes distintas.

(ii) sobreyectiva si $f(A) = B$, es decir, para todo $b \in B$ existe (al menos) un $a \in A$ tal que $f(a) = b$.

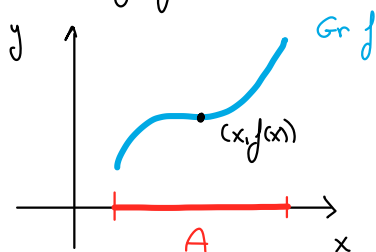
(iii) biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.

Toda función real de variable real queda completamente determinada por su gráfica, que es el siguiente subconjunto de $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$:

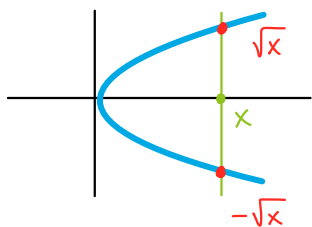
$$\text{Gr}(f) = \{(x, f(x)) : x \in A\}$$

Si representamos este conjunto en el plano cartesiano $\mathbb{R}^2$, los puntos que forman $\text{Gr}(f)$ son aquellos que cumplen dos condiciones:

- $x \in A$
- $y = f(x)$.

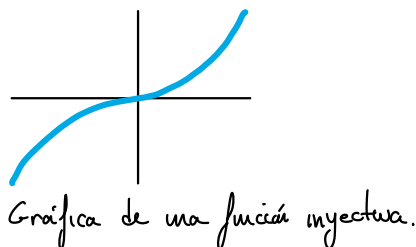
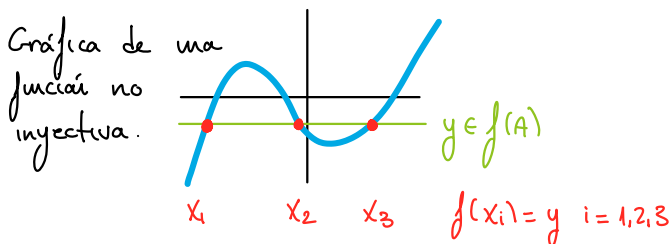


Si f es una función, cada recta vertical que pasa por $(x, 0)$ con $x \in A$ corta una única vez a $\text{Gr}(f)$, a altura $y = f(x)$. Si $x \notin A$, la recta vertical no corta a $\text{Gr}(f)$.



El conjunto $\{(x, y) : y^2 = x\}$ no corresponde a la gráfica de ninguna función, ya que hay valores de x con dos imágenes.

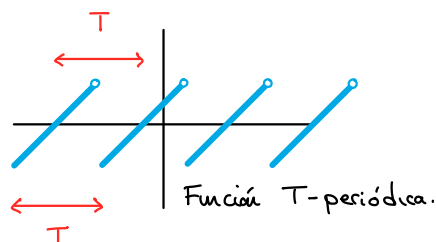
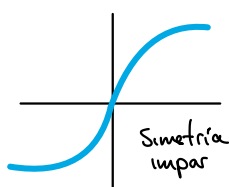
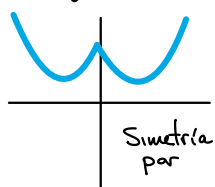
En la gráfica de f , la yectividad se corresponde con que cada recta horizontal que pasa por $(0, y)$, con $y \in f(A)$, corte una única vez a $\text{Gr}(f)$.



Destacamos las siguientes simetrías de f y su traducción como simetrías de $\text{Gr}(f)$:

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Decimos que f es

- (i) par si $A = -A = \{-x : x \in A\}$ y $f(x) = f(-x) \forall x \in A$, es decir, si su gráfica es simétrica respecto al eje y .
- (ii) impar si $A = -A$ y $f(-x) = -f(x) \forall x \in A$, esto es, si su gráfica es simétrica respecto al origen de coordenadas (al plegar el plano sobre ambos ejes, las dos mitades de la gráfica son coincidentes).
- (iii) periódica de periodo $T > 0$ si: $A = \{x \pm T : x \in A\}$ y $f(x+T) = f(x) \forall x \in A$. En tal caso, la gráfica de f se repite en cada intervalo de longitud T .



Pasamos a recordar algunas operaciones básicas que podemos hacer con funciones.

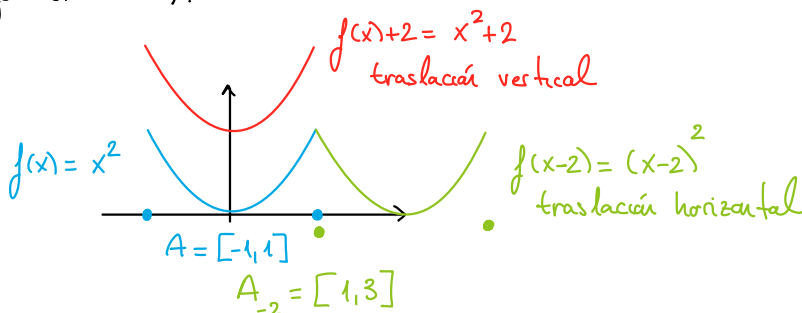
Transformaciones elementales (traslaciones, dilataciones y reflexiones).

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $c \in \mathbb{R}$. Llamamos

$$A_c = \{z \in \mathbb{R} : z+c \in A\} = \{x-c : x \in A\}$$

- La traslación horizontal de c unidades de f es la función $g: A_c \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = f(x+c)$. (Si $c > 0$, es una traslación a izquierda, y si $c < 0$ es a derecha).

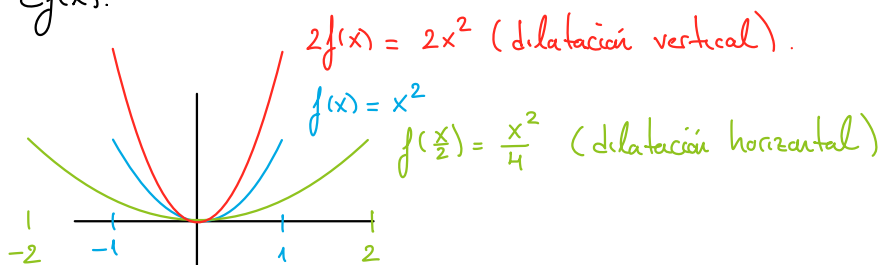
- La traslación vertical de c unidades de f es la función $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = f(x) + c$ (si $c > 0$, es una traslación hacia arriba, o hacia abajo si $c < 0$).

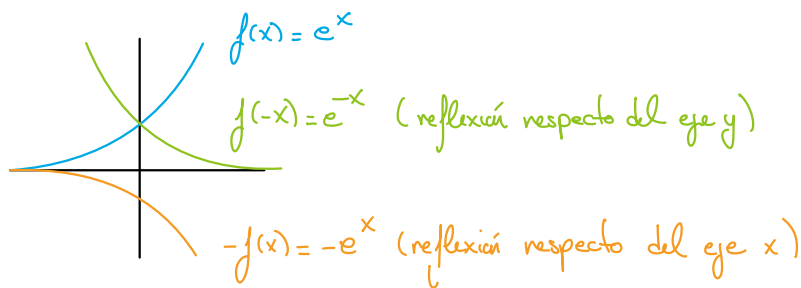


Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Dado un $c \in \mathbb{R}^*$, llamamos

$$cA = \{cx : x \in A\}.$$

- La reflexión respecto al eje x de f es la función $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = -f(x)$.
- La reflexión respecto al eje y de f es la función $g: -A \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = f(-x)$.
- La reflexión respecto al origen de f es la función $g: -A \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $g(x) = -f(-x)$.
- La dilatación horizontal de factor $1/c$ es la función $g: \frac{1}{c}A \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = f(cx)$.
- La dilatación vertical de factor c es la función $g: A \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = cf(x)$.





Enumeramos a continuación las operaciones algebraicas que podemos hacer con dos funciones. Llamamos $\mathcal{F}(A)$ al conjunto de las funciones de A en $\mathbb{R}$.

Definición Para cualesquiera $f, g \in \mathcal{F}(A)$, se definen

(i) Suma: $f+g \in \mathcal{F}(A)$, $(f+g)(x) = f(x) + g(x) \quad \forall x \in A$.

(ii) Producto: $fg \in \mathcal{F}(A)$, $(fg)(x) = f(x)g(x) \quad \forall x \in A$.

(iii) Cociente: Si $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in A$, entonces $f/g \in \mathcal{F}(A)$, siendo

$$f/g(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Las propiedades de la suma y el producto de números reales se trasladan de forma inmediata a las correspondientes operaciones de funciones.

La suma es asociativa, conmutativa, tiene neutro (la función 0, esto es, $f(x) = 0 \quad \forall x \in A$) y opuesto ($-f$). El producto es asociativo, conmutativo, distributivo, con neutro ($f(x) = 1 \quad \forall x \in A$), pero no toda función $f \neq 0$ tiene inversa respecto del producto, ya que para definir $1/f$ necesitamos $f(x) \neq 0 \quad \forall x \in A$, mientras que $f \neq 0$ significa que $\exists x \in A: f(x) \neq 0$. A menos que A sea un solo punto, estas condiciones no son equivalentes.

Debemos evitar la notación f^{-1} para referirnos a $1/f$, ya que esta se reserva para la inversa respecto de la composición de funciones:

Definición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones tales que $f(A) \subseteq B$. Entonces, se define la función "f compuesta con g" como

$$g \circ f: A \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

$$A \xrightarrow{f} f(A) \subseteq B \xrightarrow{g} \mathbb{R}$$

$\xrightarrow{g \circ f}$

Ejemplo Consideramos las funciones $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = |x|$, $g(x) = x^3 - x$. Como $f(\mathbb{R}), g(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}$ trivialmente, podemos considerar las composiciones en ambos sentidos.

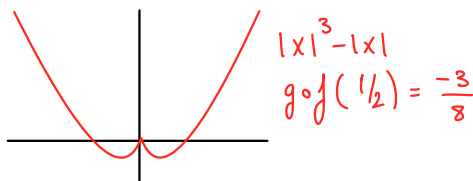
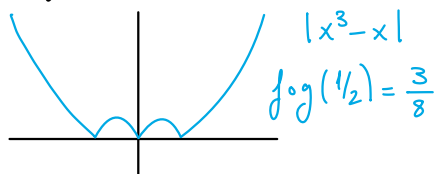
$$f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = |x^3 - x|$$

$$g \circ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = |x|^3 - |x|$$

Las funciones son distintas



Definición Sea $f: A \rightarrow f(A)$ una función inyectiva (y por tanto biyectiva, ya que el conjunto de llegada es $f(A)$, lo que la hace sobreyectiva).

Entonces, a cada $y \in f(A)$ le corresponde un único $x \in A$ tal que $y = f(x)$.

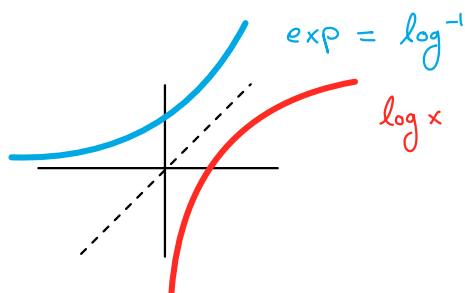
Escribimos entonces $x = f^{-1}(y)$, obteniendo una nueva función

$$f^{-1}: f(A) \rightarrow A$$

$$y \rightarrow f^{-1}(y).$$

llamada función inversa de f , y que verifica $f \circ f^{-1}(y) = y \quad \forall y \in f(A)$ y $f \circ f^{-1}(x) = x \quad \forall x \in A$.

Las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto a la bisectriz del primer cuadrante



Para comprobar esto, basta observar que, si $(x,y) \in \text{Gr}(f)$ ($x \in A$ e $y = f(x)$), entonces $(x,y) = (f^{-1}(y), y)$, por lo que $(y,x) \in \text{Gr}(f^{-1})$.

Nota: Para funciones injectivas sencillas, calcular la inversa consiste en despejar x de la ecuación $y = f(x)$.

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que f es

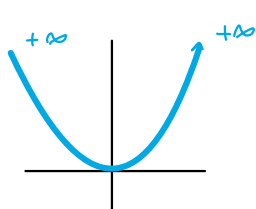
- Creciente si $x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$
- Estrictamente creciente si $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$
- Decreciente si $x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$
- Estrictamente decreciente si $x < y \Rightarrow f(x) > f(y)$
- Monótona si es creciente o decreciente
- Estrictamente monótona si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente.

Proposición Toda función estrictamente monótona es injectiva

Con estas herramientas, estamos preparados para ver ejemplos de funciones y sus inversas.

Funciones elementales

① Consideramos la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.



Notación

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_0^+ = [0, +\infty)$$

$$\text{Si } \{x_n\} \rightarrow \pm\infty \Rightarrow \{f(x_n)\} \rightarrow +\infty$$

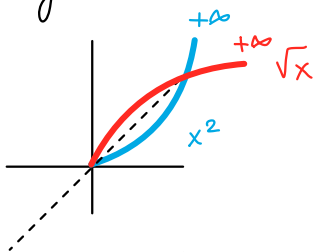
f no es inyectiva en $\mathbb{R}$ ($f(x) = f(-x)$), pero sí lo es en $\mathbb{R}_0^+$.

Sea $g: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $g(x) = x^2$. Sabemos que, si $0 \leq y < x \Rightarrow y^2 < x^2$, luego g es estrictamente creciente $\Rightarrow$ inyectiva.

$g^{-1}: g(\mathbb{R}_0^+) = \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ Para obtener su fórmula, despejamos

$$g^{-1}(y) = x, \text{ con } y = f(x) = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{y} \text{ (porque } x \in \mathbb{R}_0^+).$$

$$\Rightarrow g^{-1}(y) = \sqrt{y}$$



② Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$.

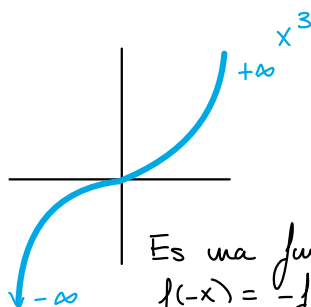
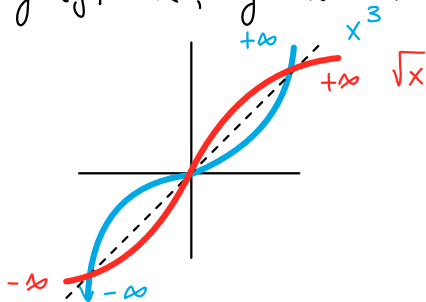
Su imagen es $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

$$\text{Si } \{x_n\} \rightarrow \pm\infty \Rightarrow \{f(x_n)\} \rightarrow \pm\infty.$$

f es estrictamente creciente en $\mathbb{R}_0^+$ ($0 \leq x < y \Rightarrow x^3 < y^3$) e impar, luego estrictamente creciente en $\mathbb{R} \Rightarrow$ inyectiva.

$$f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f^{-1}(y) = x, \quad y = x^3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{y}.$$

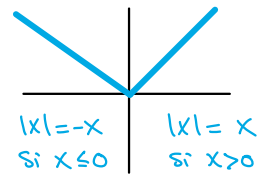
$$f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$$



Es una función impar
 $f(-x) = -f(x)$.

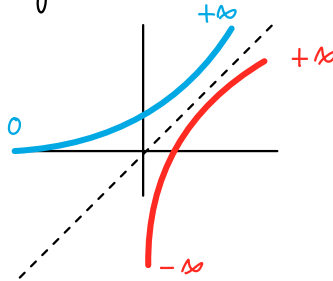
③ Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = |x|$

$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_0^+$. Si $\{x_n\} \rightarrow \pm\infty \Rightarrow \{f(x_n)\} \rightarrow +\infty$

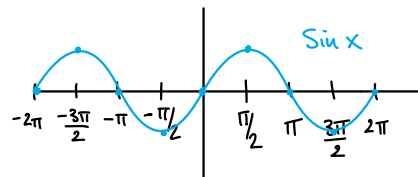
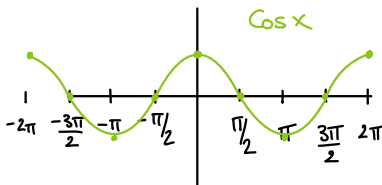
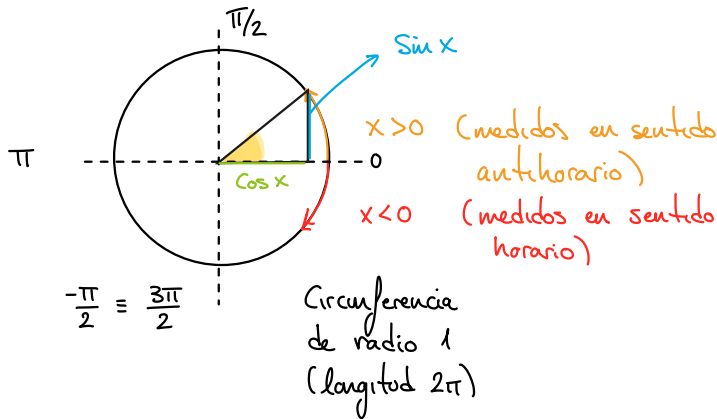


Es una función par, luego no inyectiva.

④ $\log: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ y $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, vistas en la parte de sucesiones.



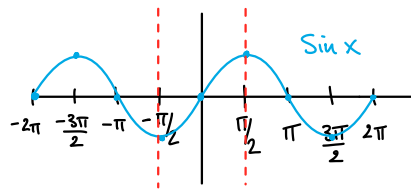
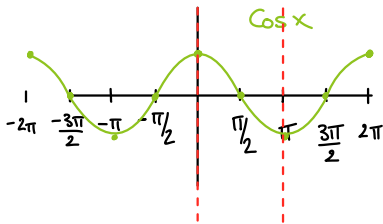
⑤ Funciones seno y coseno.



$\sin, \cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones 2π -periódicas ($\Rightarrow$ no inyectivas)

$\sin(\mathbb{R}) = \cos(\mathbb{R}) = [-1, 1]$.

$\cos$ es par ($\cos(-x) = \cos x$) y $\sin$ es impar ($\sin(-x) = -\sin x$).



$\sin: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow [-1, 1]$ y $\cos: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ son inyectivas, por lo que podemos considerar sus inversas

$$\arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$$

$\arcsin y \equiv$ único ángulo en $[-\pi/2, \pi/2]$ cuyo $\sin$ es y

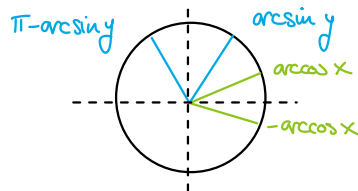
$$\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

$\arccos y \equiv$ único ángulo en $[0, \pi]$ cuyo $\cos$ es y .

Resolución de las ecuaciones trigonométricas fundamentales: sea $y \in [-1, 1]$.

$$\sin x = y \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \{\arcsin y + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \\ x \in \{\pi - \arcsin y + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \end{cases}$$

$$\cos x = y \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \{\arccos y + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \\ x \in \{-\arccos y + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \end{cases}$$

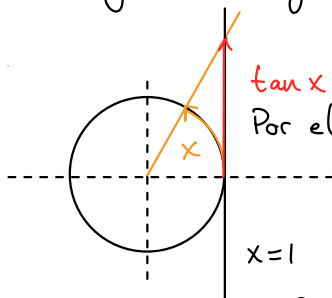


Identidades trigonométricas importantes:

(Tª Pitágoras) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

(Suma) $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow \sin 2x = 2 \sin x \cos x$
 $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$

⑥ Función tangente.



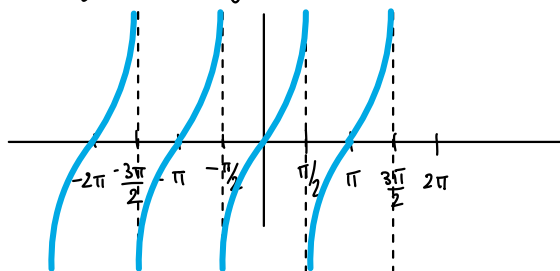
$\tan x$ ($\text{tg } x$)

Por el Tª de Thales: $\text{tg } x = \frac{\sin x}{\cos x}$

$$\cos x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \{\pi/2 + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \\ x \in \{-\pi/2 + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \end{cases} \Leftrightarrow x \in \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$$

$\arccos 0 = \pi/2$

Se define la función $\operatorname{tg}: \mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$ $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$



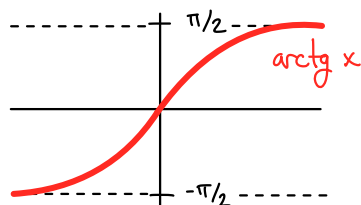
tg es una función impar
y π -periódica

$$\operatorname{tg}((-\pi/2, \pi/2)) = \mathbb{R}$$

Es inyectiva en $(-\pi/2, \pi/2)$, luego podemos considerar su inversa:

$$\operatorname{arctg}: \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$$

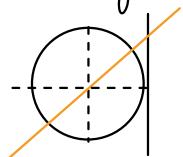
$\operatorname{arctg} y =$ único ángulo en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$
cuya tg vale y .



Resolución de la ecuación trigonométrica fundamental: sea $y \in \mathbb{R}$

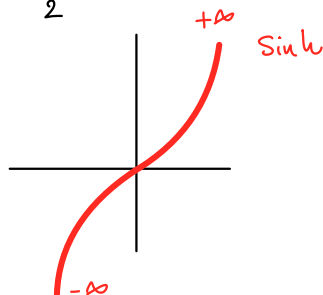
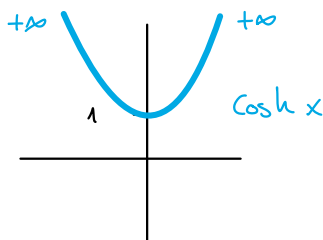
$$y = \operatorname{tg} x \Leftrightarrow x \in \{\operatorname{arctg} y + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$$

(la otra solución ya está incluida)



7 Funciones hiperbólicas

$$\sinh, \cosh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$



$$\text{Si } \{x_n\} \rightarrow \pm \infty \Rightarrow \{\cosh x_n\} \rightarrow +\infty$$

$$\cosh(\mathbb{R}) = [1, +\infty)$$

Función par

$$\text{Si } \{x_n\} \rightarrow \pm \infty \Rightarrow \{\sinh x_n\} \rightarrow \pm \infty$$

$$\sinh(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

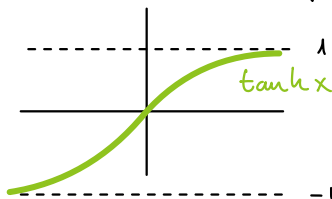
Función impar.

Identidad fundamental: $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

$$\tanh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \tanh(x) = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\tanh(\mathbb{R}) = (-1, 1)$$

$$\begin{aligned} \text{Si } \{x_n\} &\rightarrow \pm\infty \Rightarrow \\ \Rightarrow \{ \tanh(x_n) \} &\rightarrow \pm 1. \end{aligned}$$

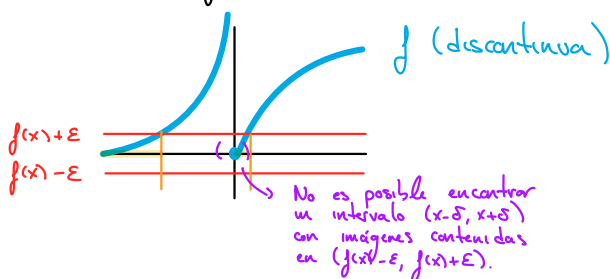
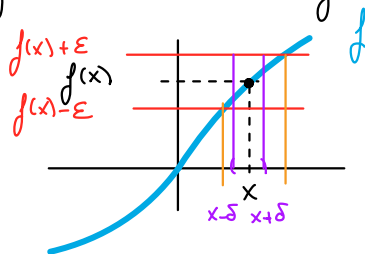


Funciones continuas

Intuitivamente, una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ será continua en $x \in A$ cuando al tomar valores de y cercanos a x , los $f(y)$ sean cercanos a $f(x)$.

Definición Sea $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $x \in A$. Decimos que f es continua en x si para todo $\varepsilon > 0$ puede encontrarse $\delta > 0$ tal que, si $y \in A$ satisface $|y - x| < \delta$, entonces $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$.

Geométricamente; dado ε , para obtener valores $f(y) \in (f(x) - \varepsilon, f(x) + \varepsilon)$ es suficiente con tomar $y \in (x - \delta, x + \delta)$ si f es continua en x .



Nota: Solo es posible hablar de continuidad en puntos donde f esté definida, ya que necesitamos el valor $f(x)$. No tiene sentido hablar de continuidad en 0 de $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 1/x \quad \forall x \in \mathbb{R}^*$.

La forma más sencilla de acercarnos a un $x \in A$ es mediante una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de A con $\{x_n\} \rightarrow x$. Esto nos da una útil caracterización de la continuidad mediante sucesiones

Proposición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $x \in A$. Entonces f es continua en x si, y solo si, para toda sucesión monótona $\{x_n\}$ de puntos de A tal que $\{x_n\} \rightarrow x$, se tiene $\{f(x_n)\} \rightarrow f(x)$.

Ejemplos Las siguientes funciones son continuas en su dominio natural de definición:

- Las constantes $f = a$ $a \in \mathbb{R}$
- Las funciones polinómicas $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, con $n \in \mathbb{N}$, $a_k \in \mathbb{R} \forall k$.
- Las funciones racionales $p(x)/q(x)$, con p y q polinómicas.
- Las funciones radicales $\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{x}$, ...
- Las funciones elementales: $\log$, $\exp$, $\sin$, $\cos$, tg , $\sinh$, $\cosh$

El siguiente resultado nos permite construir muchas otras funciones continuas. Es una consecuencia de las propiedades del límite de sucesiones:

Proposición Sean $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $h: C \rightarrow \mathbb{R}$, y $x \in A$.

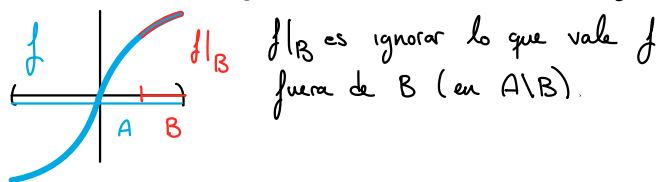
- Si f y g son continuas en $x \Rightarrow f+g$ y fg son continuas en x . Si además $g(x) \neq 0$, entonces f/g es continua en x .
- Si f es continua en x y h es continua en $f(x)$, entonces $h \circ f$ es continua en x .

Ejemplo $\log\left(\frac{x^2}{1-x^2}\right)$ es continua en su dominio natural de definición: $(-1, 1)$, ya que es composición de una función continua ($\log$) con un cociente de funciones continuas.

Carácter local de la continuidad: funciones definidas a trozos

Con este resultado formalizamos la idea intuitiva de que para estudiar la continuidad de una función en un punto $x \in A$, basta con considerar valores cercanos a x .

Definición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y $\emptyset \neq B \subseteq A$. Llamamos restricción de f a B a la función $f|_B: B \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f|_B(x) = f(x)$



Proposición Sean $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $\emptyset \neq B \subseteq A$ y $x \in B$. Entonces,

(i) Si f es continua en $x \Rightarrow f|_B$ es continua en x .

(ii) Si $f|_B$ es continua en x y $\exists \delta > 0$ tal que $(x-\delta, x+\delta) \cap A \subseteq B$, entonces f es continua en x .

Ejemplo Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{1+x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$.
Veamos la continuidad de f en $a \in \mathbb{R}$.

Si $a < 0$, elegimos $B = \mathbb{R}^-$. Para $0 < \delta < |a|$, $(x-\delta, x+\delta) \cap \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^-$.

$f|_{\mathbb{R}^-}(x) = e^x$, que es continua en a , luego f es continua en a .

Para $a > 0$, tenemos que f es continua en a porque $f|_{\mathbb{R}^+}(x) = \frac{1}{1+x}$ es continua en a .

Queda por ver $a = 0$. Aquí no ayuda el carácter local, ya que cerca de 0 siempre tenemos las dos definiciones. Lo hacemos por sucesiones.

Sea $\{x_n\}$ una sucesión monótona con $\{x_n\} \rightarrow x$.

Si $\{x_n\}$ es creciente, en particular $x_n \leq 0 \ \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow f(x_n) = e^{x_n} \rightarrow e^0 = 1$

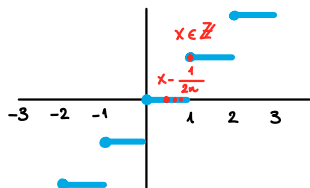
Si $\{x_n\}$ es decreciente, en particular $x_n \geq 0 \ \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow f(x_n) = \frac{1}{1+x_n} \rightarrow 1$.

En ambos casos, $\{f(x_n)\} \rightarrow f(0) = 1$, luego f es continua en 0.

Ejemplo la función parte entera es la función

$$\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\lfloor x \rfloor = \max \{ k \in \mathbb{Z} : k \leq x \}$$



Podemos ver que $\lfloor \cdot \rfloor$ no es continua en $\mathbb{Z}$.

Sea $x \in \mathbb{Z}$. Entonces, $\{x - 1/2n\} \rightarrow x$ y es monótona, pero

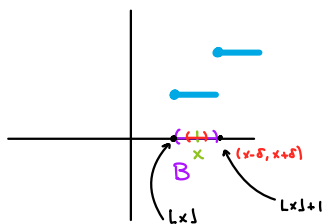
$$\{\lfloor x - 1/2n \rfloor\} = \{\lfloor x - 1 \rfloor\} \rightarrow \lfloor x - 1 \rfloor \neq \lfloor x \rfloor$$

luego $\lfloor \cdot \rfloor$ no es continua en x .

Si $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, entonces podemos tomar $B = (\lfloor x \rfloor, \lfloor x \rfloor + 1)$.

$\lfloor \cdot \rfloor|_B$ es continua en x por ser constante (vale $\lfloor x \rfloor$ en todo punto de B), y existe $\delta > 0$ tal que $(x - \delta, x + \delta) \cap \mathbb{R} \subseteq B$, luego

$\lfloor \cdot \rfloor$ es continua en x .



En este caso, hay que tomar

$$0 < \delta < \min \{ x - \lfloor x \rfloor, \lfloor x \rfloor + 1 - x \}$$